

מטלת מנחה (ממ"ן) 01

הקורס: מערכות בסיסי נתונים

חומר הלימוד למטלה: פרק 2 – מודל היחסים

מספר השאלות: 6

משקל המטלה: 2

סמסטר: 2025

מועד אחרון להגשה: 25.7.2025

יש לשלוח את המטלה באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות מנחה"

נתונה מערכת מידע עבור רשת חברתית:

Users (uid, name, email, password, descr, country)

Post (pid, uid, content, imageURL, pdate, ptime)

Comment (pid, cdate, ctime, uid, content)

Likes (uid, pid, ldate, ltime)

Follow (fuid, uid)

ביחס users מידע על משתמשי הרשת החברתית. למשתמש יש מזהה משתמש (uid), שם (name), כתובת מייל (email), סיסמה (password), תיאור קצר שכתב על עצמו (descr), והארץ שהוא מוגדר בה ברשת (country).

ביחס post מידע על פוסטים (רשומות) ברשת. את פוסט (pid) פרסם משתמש (uid), ונשמר התוכן של הפוסט (content), כתובת תמונה שהוצמדה אליו (imageURL) ותאריך (pdate) ושעה (ptime) של יצירת הפוסט. לא קיים פוסט ללא משתמש שפרסם אותו ותוכן.

ביחס comment התגובות לפוסטים. לפוסט (pid) נוצרה תגובה בתאריך (cdate) ובשעה (ctime). המשתמש (uid) כתב את התגובה. נשמר גם תוכן התגובה (content). לכל תגובה יש משתמש שכתב אותה ותוכן.

ביחס likes נשמר מידע על סימון לייק 👍 לפוסט. משתמש (uid) סימן לייק לפוסט (pid) בתאריך (ldate) ובשעה (ltime).

ביחס follow מידע על משתמשים שעוקבים אחרי משתמשים אחרים. משתמש fuid עוקב אחרי משתמש אחר (uid). Fuid הוא מזהה משתמש של משתמש כלשהו ברשת.

המפתח הראשי של כל אחד מהיחסים מסומן בקו תחתון.

נסחו את השאילתות הבאות באלגברה של יחסים. אין להשתמש בפעולת ההשמה:

10 נקודות לכל סעיף.

1. מצאו פוסטים של המשתמש ששמו 'דני כהן', והציגו את מזהה הפוסט ואת תוכנו.
2. מצאו פוסט שנוצר אתמול (יום לפני מועד הגשת המטלה הכתוב בראש המטלה), ויש לו תגובות מהיום. הציגו את מזהה הפוסט ואת התוכן שלו.
3. מצאו פוסט שכל משתמשי הרשת החברתית היווניים (שמדינתם יוון) הגיבו עליו.
4. מצאו משתמש שעוקב אחרי 2 משתמשים אחרים (לפחות) שהם מאותה מדינה, אבל הוא ממדינה אחרת. הציגו את מזהה המשתמש העוקב, את שמו, ואת המזהים של 2 המשתמשים האחרים. על המשתמש וזוג המשתמשים שהוא עוקב אחריהם להופיע פעם אחת בתוצאה.
5. מצאו משתמשים שהגיבו או סימנו לייק לפוסט של משתמש שהם לא עוקבים אחריו.

שאלה 6 (50%)

נתונים שלושה יחסים: $r(A,B)$, $s(B,C)$, $t(A,C)$:

r	
A	B
1	10
1	20
2	20
3	30
4	40

s	
B	C
10	X
20	Y
30	Z
40	X
50	Y
20	X

t	
A	C
1	X
1	Y
2	X
2	Y
2	Z
3	X
4	X
4	Y

נתונות השאילתה הבאות באלגברה של יחסים. הציגו את יחסי התוצאה לכל אחת מהשאילתות:

1. $r - \sigma_{B \leq 20}(r)$
2. $(\sigma_{B \geq 20}(r) \bowtie s) \cap (r \bowtie \sigma_{C='X'}(s))$
3. $(r \div \pi_B(\sigma_{C \neq 'Z' \wedge B \leq 20}(s))) \cup \pi_A(\sigma_{B \geq 30}(r))$
4. $((\pi_{A,B}(r) - \pi_{A,B}(\sigma_{B=20}(s \bowtie t))) \bowtie s) \cap (r \bowtie \pi_{B,C}(\sigma_{C='X'}(s)))$
5. $\pi_{A,C}(\sigma_{B=B2 \wedge A < A2}((r \bowtie s) \times \rho_{r2(A2,B2)}(r))) \cup \pi_{A,C}(\sigma_{A \neq 2}(t))$